

WuLab — เอกสารความต้องการระบบและแผนดำเนินงาน

บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด

เวอร์ชัน: 1.0

อัปเดตล่าสุด: 2026-05-02

ที่เก็บโค้ด: <https://github.com/tiw25999/WuLab>

สารบัญ

- ภาพรวมโครงการ
- ความต้องการเชิงหน้าที่
- ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่
- แผน MVP ภายใน 1 วัน
- แผนดำเนินงานเต็มรูปแบบ 3 ระยะ
- เกณฑ์รับงานแต่ละระยะ
- ข้อจำกัดและสมมติฐาน
- เทคโนโลยีที่ใช้

1. ภาพรวมโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	WuLab — เว็บไซต์และระบบขาย บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด
วัตถุประสงค์	นำเสนอบริษัทและสินค้า รับคำขอใบเสนอราคา และจัดการลูกค้าออนไลน์
ปีก่อตั้ง	พ.ศ. 2537 — ประสบการณ์กว่า 30 ปี
กลุ่มเป้าหมาย	ลูกค้าทั่วไป / ลูกค้าเอกชน / ลูกค้าภาครัฐ
ภาษาที่รองรับ	ไทย และ อังกฤษ
ช่องทางติดต่อ	ออนไลน์ / โทรศัพท์ / เดินทางมาที่บริษัท
ระบบลูกค้า	ไม่ต้องสมัครสมาชิก — ส่งคำขอใบเสนอราคาได้เลย

จุดแข็งของบริษัท

#	จุดแข็ง	รายละเอียด
1	มาตรฐาน มอก.	ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
2	Hollow Core หายาก	มีผู้ผลิตน้อยในตลาด ได้เปรียบด้านการแข่งขัน
3	กำลังการผลิตสูง	รองรับโครงการขนาดใหญ่ได้
4	คุณภาพสวยงาม	ควบคุมกระบวนการผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์หลัก

#	ผลิตภัณฑ์	การใช้งาน
1	เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง	เสาไฟฟ้าแรงสูง งานระบบสาธารณูปโภค
2	แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core	อาคาร คอนโด คลังสินค้า อาคารจอดรถ
3	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	งานฐานราก บ้านจัดสรร อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน

2. ความต้องการเชิงหน้าที่

ลำดับความสำคัญ: สูง = ต้องมี | กลาง = ควรมี | ต่ำ = มีถ้าเวลาเหลือ

FR-01 หน้าแรกและการนำเสนอบริษัท

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-01-1	แสดงชื่อบริษัท โลโก้ และสโลแกนในส่วน Hero	สูง
FR-01-2	แสดงจุดเด่นของบริษัท 4 ข้อ (มอก., Hollow Core, กำลังผลิต, คุณภาพ)	สูง
FR-01-3	มีปุ่มนำทางไปหน้าขอใบเสนอราคาและแคตตาล็อกสินค้า	สูง
FR-01-4	แสดงประวัติบริษัท ก่อตั้งปี 2537 กว่า 30 ปี	สูง
FR-01-5	แสดงใบรับรอง มอก. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สูง
FR-01-6	แสดงผลงานโปรเจกต์อ้างอิงพร้อมรูปภาพ	กลาง
FR-01-7	แสดงข่าวสารและบทความของบริษัท	ต่ำ

FR-02 แคตตาล็อกสินค้า

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-02-1	แสดงรายการสินค้าทั้ง 3 รายการพร้อมรูปภาพจริง	สูง
FR-02-2	หน้ารายละเอียดสินค้า: สเปค ขนาด น้ำหนัก กำลังรับแรง	สูง
FR-02-3	แสดงตัวอย่างการใช้งานแต่ละสินค้า	สูง
FR-02-4	ดาวน์โหลดใบสเปค (Datasheet) และใบรับรอง มอก. เป็น PDF	สูง
FR-02-5	กรองสินค้าตามประเภทหรือการใช้งาน	กลาง
FR-02-6	เปรียบเทียบสเปคระหว่างสินค้า	ต่ำ

FR-03 ระบบขอใบเสนอราคา (RFQ)

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-03-1	ฟอร์มลูกค้าทั่วไป: ชื่อ เบอร์โทร อีเมล สินค้า ปริมาณ	สูง
FR-03-2	ฟอร์มลูกค้าเอกชน: ข้อมูลบริษัท ประเภทโปรเจกต์ แนบไฟล์	สูง

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-03-3	ฟอร์มลูกค้าภาครัฐ: ข้อมูลหน่วยงาน เลขจัดซื้อจัดจ้าง แนบเอกสาร	สูง
FR-03-4	บันทึกค่าขอลงฐานข้อมูลพร้อมรหัสอ้างอิง	สูง
FR-03-5	ส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้าอัตโนมัติ	สูง
FR-03-6	แจ้งเตือนอีเมลผู้ดูแลระบบเมื่อมีค่าขอใหม่	สูง
FR-03-7	หน้ายืนยันแสดงรหัสอ้างอิงและสรุปข้อมูล	สูง
FR-03-8	ลูกค้าตรวจสอบสถานะค่าขอด้วยรหัสอ้างอิง	กลาง

FR-04 หน้าจัดการผู้ดูแลระบบ (Admin)

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-04-1	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (JWT)	สูง
FR-04-2	ดูรายการค่าขอทั้งหมด กรองตามสถานะ วันที่ กลุ่มลูกค้า	สูง
FR-04-3	เปลี่ยนสถานะ: ใหม่ → กำลังดำเนินการ → เสร็จสิ้น	สูง
FR-04-4	เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลสินค้า พร้อมอัปโหลดรูปและใบสเปค	สูง
FR-04-5	แก้ไขเนื้อหาหน้าเกี่ยวกับเรา ผลงาน และข่าวสาร	กลาง
FR-04-6	สรุปภาพรวม: จำนวนค่าขอวันนี้ เดือนนี้ กราฟสถิติ	ต่ำ
FR-04-7	ส่งออกรายการค่าขอเป็นไฟล์ Excel	ต่ำ

FR-05 รองรับสองภาษา

รหัส	ความต้องการ	ความสำคัญ
FR-05-1	ทุกหน้ารองรับการสลับภาษาไทย-อังกฤษ	สูง
FR-05-2	เนื้อหาสินค้าและสเปคมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	สูง
FR-05-3	จดจำการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้	กลาง

3. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่

รหัส	หัวข้อ	ความต้องการ
NFR-01	ความเร็ว	หน้าเว็บโหลดเสร็จภายใน 3 วินาที บนเครือข่าย 4G
NFR-02	รองรับมือถือ	แสดงผลถูกต้องบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
NFR-03	ความปลอดภัย	ป้องกัน SQL Injection / XSS และใช้ HTTPS ทุกหน้า
NFR-04	ความพร้อมใช้งาน	ระบบออนไลน์ได้ไม่ต่ำกว่า 99% ต่อเดือน
NFR-05	รองรับผู้ใช้พร้อมกัน	รองรับผู้เยี่ยมชมพร้อมกันอย่างน้อย 100 คน

รหัส	หัวข้อ	ความต้องการ
NFR-06	การบำรุงรักษา	โครงสร้างโค้ดชัดเจน เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ได้ง่าย
NFR-07	การสำรองข้อมูล	สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
NFR-08	SEO	มี meta tags ครบ รองรับการค้นหาโดย Google

4. แผน MVP ภายใน 1 วัน

เป้าหมาย: เว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง นำเสนอสินค้าได้ รับคำขอใบเสนอราคาได้ และมีลิงก์ออนไลน์จริงสำหรับ Demo หรือ Pitch ภายในวันเดียว

ช่วงเวลา	Task	รายละเอียดงาน	ผลลัพธ์ที่ได้
08:00 – 09:00	T1 ตั้งค่าโปรเจกต์	สร้าง Next.js 14 + Tailwind CSS เชื่อมต่อ Prisma + SQLite สร้างตารางสินค้าและคำขอ ใส่ข้อมูลสินค้า 3 รายการเริ่มต้น Push ขึ้น GitHub	โปรเจกต์รันในเครื่องได้ มีข้อมูลสินค้าพร้อม
09:00 – 11:00	T2 หน้าแรก + เกี่ยว กับเรา	Hero: โลโก้ ชื่อบริษัท สโลแกน ปุ่ม CTA จุดเด่น 4 ข้อ + ใบรับรอง มอก. ประวัติบริษัท 30 ปี เมนูนำทางครบ	หน้าแรกและเกี่ยวกับเราสมบูรณ์
11:00 – 13:00	T3 แคตตาล็อกสินค้า	หน้ารายการสินค้าทั้ง 3 รายการ ใส่รูปภาพจริงจาก images/ หน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละ รายการ + สเปค ปุ่มดาวน์โหลดใบสเปค PDF	แสดงสินค้าครบทุกรายการ พร้อมรูป จริงและสเปค
13:00 – 14:00	พักกลางวัน	—	—
14:00 – 16:00	T4 ฟอรมขอใบเสนอ ราคา	ฟอร์มแยก 3 กลุ่มลูกค้า (สลับได้) ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง บันทึกลงฐานข้อมูล + รหัสอ้างอิง ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ หน้ายืนยันพร้อมรหัสอ้างอิง	รับคำขอจากลูกค้าได้จริง มีอีเมลแจ้งเตือน
16:00 – 17:00	T5 ทดสอบ + Deploy	ทดสอบทุกหน้าบนมือถือและ คอมพิวเตอร์ ทดสอบการส่งฟอร์มจริง Push ขึ้น GitHub + Deploy บน Vercel ยืนยันลิงก์จริงทำงานได้	เว็บไซต์ออนไลน์ พร้อม Demo ได้ ทันที

สรุป MVP 1 วัน

✅ สิ่งที่ได้	❌ ยังไม่มี (ทำในระยะถัดไป)
หน้าแรก + เกี่ยวกับเรา	หน้าจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
แคตตาล็อกสินค้า 3 รายการ พร้อมรูปจริง	รองรับสองภาษา ไทย-อังกฤษ
ฟอร์มขอใบเสนอราคา 3 กลุ่มลูกค้า	หน้าผลงานอ้างอิง (Portfolio)
แจ้งเตือนอีเมลผู้ดูแลระบบ	ติดตามสถานะคำขอด้วยรหัสอ้างอิง
เว็บไซต์ออนไลน์มีลิงก์จริง	ระบบสมาชิกสำหรับลูกค้า

5. แผนดำเนินงานเต็มรูปแบบ 3 ระยะ

ระยะที่ 1 — เวอร์ชันแรกสำหรับนำเสนอ 5-7 วันทำการ

Task	งาน	รายละเอียด	เวลา	เกณฑ์ว่าเสร็จ
T1.1	ตั้งค่าโปรเจกต์	Next.js + Prisma + SQLite, โครงสร้างโฟลเดอร์, Seed data	0.5 วัน	รันในเครื่องได้ ข้อมูลพร้อม
T1.2	หน้าแรก	Hero section, จุดเด่น 4 ข้อ, ใบรับรอง มอก., ปุ่ม CTA	0.5 วัน	แสดงผลถูกต้องทุกอุปกรณ์
T1.3	เกี่ยวกับเรา	ประวัติบริษัท 30 ปี, วิสัยทัศน์, ค่านิยม	0.5 วัน	เนื้อหาครบ แสดงผลถูกต้อง
T1.4	แคตตาล็อกสินค้า	สินค้า 3 รายการ + รูปภาพ, หน้ารายละเอียด, ดาวน์โหลด PDF	1.5 วัน	แสดงสินค้าครบ ดาวน์โหลดได้
T1.5	ฟอร์ม RFQ	ฟอร์ม 3 กลุ่มลูกค้า, บันทึก DB, อีเมลแจ้งเตือน	1 วัน	ส่งฟอร์มได้จริง อีเมลถึง Admin
T1.6	รองรับสองภาษา	สลับภาษาไทย-อังกฤษ, แปลเนื้อหาทุกหน้า	1 วัน	สลับภาษาได้ เนื้อหาถูกต้อง
T1.7	ทดสอบ + Deploy	ทดสอบครบทุกหน้า, Deploy บน Vercel	0.5 วัน	เว็บออนไลน์ ผ่านทุกหน้า

ระยะที่ 2 — ระบบขาย 10-14 วันทำการ

Task	งาน	รายละเอียด	เวลา	เกณฑ์ว่าเสร็จ
T2.1	หน้าจัดการ Admin	เข้าสู่ระบบ (JWT), ดูรายการคำขอ, เปลี่ยนสถานะ	2 วัน	Admin จัดการคำขอได้ครบ
T2.2	จัดการสินค้า	เพิ่ม แก้ไข ลบสินค้า, อัปโหลดรูปและ PDF	2 วัน	แก้ไขผ่านหน้า Admin ได้
T2.3	ติดตามสถานะคำขอ	ลูกค้าตรวจสอบด้วยรหัสอ้างอิง	1 วัน	ตรวจสอบสถานะได้ถูกต้อง
T2.4	หน้าผลงาน	Portfolio แยกตามประเภทงาน, รูปภาพโปรเจกต์	2 วัน	แสดงผลงานครบ แยกหมวดได้

Task	งาน	รายละเอียด	เวลา	เกณฑ์ว่าเสร็จ
T2.5	ส่งออก Excel	ดาวน์โหลดรายการคำขอเป็นไฟล์ Excel	1 วัน	ดาวน์โหลด Excel ได้ถูกต้อง
T2.6	ทดสอบ + ปรับปรุง	ทดสอบครบ แก้ไขข้อผิดพลาด	2-4 วัน	ผ่านการทดสอบทุกฟีเจอร์ ระยะ 2

ระยะที่ 3 — พื้นที่สำหรับลูกค้า 7-10 วันทำการ

Task	งาน	รายละเอียด	เวลา	เกณฑ์ว่าเสร็จ
T3.1	ระบบสมาชิกลูกค้า เอกชน	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ จัดการบัญชี	2 วัน	สมัครและเข้าสู่ระบบได้
T3.2	ประวัติคำขอ	ดูรายการที่เคยส่ง + สถานะล่าสุด	2 วัน	แสดงประวัติตามบัญชีผู้ใช้ได้
T3.3	เอกสารลูกค้าภาครัฐ	ข้อมูลและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง, ดาวน์โหลดได้	2 วัน	เอกสารครบ ดาวน์โหลดได้
T3.4	ทดสอบ + Deploy	ทดสอบระบบทั้งหมดบน Production	1-4 วัน	ระบบทั้งหมดทำงานได้บน Production

6. เกณฑ์รับงานแต่ละระยะ

ระยะที่ 1 — MVP

- ☐ หน้าแรก แสดงบริษัทและจุดเด่นครบถ้วน
- ☐ แคตตาล็อกสินค้า 3 รายการ พร้อมรูปจริงและดาวน์โหลด Datasheet ได้
- ☐ ส่งฟอร์มขอใบเสนอราคาได้จริง และอีเมลแจ้งเตือน Admin
- ☐ แสดงผลถูกต้องบนมือถือและคอมพิวเตอร์
- ☐ เว็บไซต์ออนไลน์บน Vercel มีลิงก์จริง

ระยะที่ 2 — ระบบขาย

- ☐ Admin เข้าสู่ระบบและจัดการคำขอครบถ้วน
- ☐ แก้ไขข้อมูลสินค้าผ่านหน้า Admin ได้
- ☐ ลูกค้าตรวจสอบสถานะด้วยรหัสอ้างอิงได้
- ☐ ส่งออกรายงาน Excel ได้
- ☐ ผ่านการทดสอบครบทุกฟีเจอร์

ระยะที่ 3 — พื้นที่ลูกค้า

- ☐ ลูกค้าเอกชนสมัครและเข้าสู่ระบบได้
- ☐ ดูประวัติคำขอและสถานะได้ถูกต้อง
- ☐ ลูกค้าภาครัฐดาวน์โหลดเอกสารได้
- ☐ ระบบทั้งหมดทำงานได้บน Production

7. ข้อจำกัดและสมมติฐาน

ข้อจำกัด

- ไม่มีระบบจัดการราคาอัตโนมัติ — กรอกราคาเองในระบบ
- ไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP หรือระบบภายนอก
- ระยะที่ 1 ยังไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์
- ระยะที่ 1 ยังไม่มีระบบสมาชิกสำหรับลูกค้า

สมมติฐาน

- มีรูปภาพสินค้าจริงพร้อมใช้งาน (11 รูป ใน [images/](#))
- มีไฟล์ Datasheet PDF ของสินค้าทั้ง 3 รายการ
- มีบัญชีอีเมลสำหรับรับแจ้งเตือนค่าขอ
- เนื้อหาภาษาอังกฤษจัดทำโดยทีมงาน

8. เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี	เหตุผลที่เลือก
หน้าเว็บ + ระบบหลัง	Next.js 14 (App Router)	เฟรมเวิร์กเดียวจัดการทั้งหน้าเว็บและ API
ฐานข้อมูล (พัฒนา)	Prisma + SQLite	ติดตั้งง่าย ไม่ต้อง Docker
ฐานข้อมูล (ใช้งานจริง)	Prisma + PostgreSQL	รองรับข้อมูลปริมาณมาก เสถียร
หน้าตาเว็บ	Tailwind CSS	ปรับแต่งได้ยืดหยุ่น เขียนเร็ว
รูปภาพ	Cloudinary / Local	จัดการรูปภาพสินค้าและผลงาน
ความปลอดภัย Admin	bcryptjs + JWT	เข้ารหัสรหัสผ่านและจัดการ Session
อีเมลแจ้งเตือน	Resend / Nodemailer	ส่งอีเมลยืนยันและแจ้งเตือน
Deploy	Vercel	เชื่อมต่อ GitHub อัปเดตอัตโนมัติ
ที่เก็บโค้ด	github.com/tiw25999/WuLab	สาขาหลัก: main

เอกสารนี้จะอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือแผนงาน